

Parte I:

Utilizando os conceitos de tipos abstratos de dados estudados até o momento, identifique e descreva o que deve ser feito para que sejam implementadas em uma **lista linear** as seguintes operações:

- retornar a quantidade de elementos na lista;
- verificar se a lista está vazia;
- verificar se a lista está cheia;
- inserir um elemento em uma posição específica;
- remover um elemento de uma posição específica e retornar este elemento;
- retornar um elemento de uma posição específica;
- retornar a posição de um elemento específico.

Da mesma forma, identifique e descreva o que deve ser feito para que sejam implementadas em uma **pilha** as seguintes operações:

- verificar se a pilha está vazia;
- verificar se a pilha está cheia;
- inserir um elemento no topo da pilha;
- remover um elemento do topo da pilha;

IMPORTANTE:

Identificar e descrever significa:

- Identificar quais parâmetros devem ser recebidos na implementação de uma função.
- Quais são as variáveis de controle a serem utilizadas para gestão das estruturas.
- Como elas devem ser atualizadas de acordo com as operações.

Parte II:

Nos exercícios a seguir, as funções solicitadas devem ser implementadas dentro das classes que implementam listas e pilhas.

Exercícios sobre listas:

1. Implemente uma função que remove ocorrências múltiplas de elementos na lista. Para cada elemento contido na lista, somente a primeira ocorrência deve ser mantida.

`void dedup()`

2. Implemente uma função que remove da lista os elementos compreendidos entre as posições **begin** e **end** (inclusive). Ela deve informar a quantidade de elementos removidos.

`int remove(int begin, int end)`

Exercícios sobre pilhas:

3. Implemente a função **contains**, definida abaixo, que informa se a pilha contém determinado elemento.

`bool contains(T element)`

*Nos exercícios a seguir, as funções solicitadas **não** devem ser implementadas nas classes que implementam pilhas.*

4. Implemente uma função que recebe uma pilha como parâmetro e inverte a ordem dos seus elementos. Use somente outras pilhas como estruturas auxiliares.
5. Escreva um algoritmo para verificar se um dado elemento está presente em uma pilha. Em caso positivo, o algoritmo deve fornecer também a posição do item na pilha, considerando a base como posição 0. A pilha deve permanecer a mesma após a execução do procedimento.